Hugo Marquerie 06/03/2025

Norma inducida por producto interno

Proposición 1. *Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$*

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

*A la aplicación $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.*

***Demostración*:** Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

(I) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno.

(II) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \, \|x\|$.

(III) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\,\Re\left(\langle x, y \rangle\right) + \|y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\,|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 .$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\| \, \|y\|$, luego

$$\|x + y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\,\|x\| \, \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$. ■

Referenciado en

- Cor norma p no prod interno
- Desigualdad cauchy schwarz
- Espacio de Hilbert
- Identidad paralelogramo
- Identidad de polarización
- Continuidad del producto interno
- Sistema ortonormal
- Todo espacio L^2 es un espacio de Hilbert
- Teorema de Pitágoras
- La norma viene de un producto interno si y solo si satisface la identidad del paralelogramo